Relazione tecnica di ingegneria di dettaglio – Impianto FV 3 MWp con BESS 2 MWh / 1 MW

0. Cartiglio

Campo	Valore
Documento	FVB-ENG-001
Titolo	Relazione tecnica di ingegneria di dettaglio – impianto fotovoltaico a terra con sistema di accumulo, stabilimento industriale (caso di riferimento A)
Revisione	A
Data	27/10/2026
Stato	Emesso per commenti – pre-FEED
Commessa	da compilare
Committente	da compilare
Redatto	da compilare
Verificato	da compilare
Approvato	da compilare

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	27/10/2026	Prima emissione per commenti	–	–	–

> **Avvertenza.** Quantità, tensioni, correnti, sezioni e prestazioni di questa relazione vengono dal simulatore FV+BESS (`js/engine.js`, funzione `engineering`; risultati in `docs/allegati/A1_Risultati_casi.md`, sezioni 6 e 10) o da calcoli preliminari riportati con formula e dati. Il meteo è sintetico, ricavato da medie mensili, e i componenti sono modelli tipo. Il documento serve alla pre-fattibilità e alla definizione dello scopo. Prima di usarlo in un progetto autorizzativo o esecutivo va validato da un ingegnere abilitato, con dati di sito (PVGIS/TMY, rilievo, indagini geotecniche), schede tecniche dei fornitori scelti e regolamento di esercizio del distributore. I punti segnati **[da verificare]** richiedono un controllo specifico.

1. Scopo e campo di applicazione

La relazione descrive le scelte progettuali, i criteri di dimensionamento e le verifiche preliminari di un impianto fotovoltaico a terra con struttura fissa da circa **3,0 MWp DC / 2,45 MWac**, abbinato a un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) agli ioni di litio LFP da **2 MWh / 1 MW**. L'impianto è installato in un'area di pertinenza di uno stabilimento manifatturiero in provincia di Milano e funziona in **autoconsumo**: è collegato alla cabina utente MT esistente a 15 kV, a valle del punto di consegna del distributore.

La relazione copre:

- il generatore fotovoltaico, la conversione DC/AC e la trasformazione BT/MT;
- il sistema di accumulo (architettura, sicurezza, logiche di controllo);
- l'interfaccia con la rete e con la cabina utente (protezioni CEI 0-16, controllore centrale d'impianto);
- impianto di terra, protezione dai fulmini, opere civili e strutturali, monitoraggio;
- prevenzione incendi, iter autorizzativo, collaudi, manutenzione, elenco elaborati, rischi.

Non copre il progetto esecutivo strutturale, la relazione geologica, il progetto della rete del distributore né l'analisi economica, per cui si rimanda a `02_Analisi_Economica.md` e `04_Valutazione_CAPEX.md`.

2. Basi di progetto

2.1 Dati di sito

Grandezza	Valore	Fonte / nota
Località	Milano (Lombardia), area industriale	caso A del simulatore
Coordinate di calcolo	45,46° N; 9,19° E	`js/data.js` (SITES.milano)
Quota	circa 120 m s.l.m.	[da verificare] sul rilievo
Zona di mercato	NORD	
Irraggiamento globale orizzontale	1.320 kWh/m²·a circa (media mensile da 1,10 a 6,45 kWh/m²·giorno)	atlante; per l'esecutivo usare PVGIS-SARAH TMY
Irraggiamento sul piano dei moduli (incl. retro bifacciale)	1.519 kWh/m²·a	simulatore
Superficie disponibile richiesta	3,58 ha (moduli 13.085 m², GCR 0,42, +15 % viabilità e fasce)	A1 § 10
Zona sismica	4 (bassa sismicità)	[da verificare] sulla classificazione regionale vigente
Zona vento NTC 2018	1 (vb,0 = 25 m/s)	§ 10.2
Zona neve NTC 2018	I-Mediterranea (qsk = 1,50 kN/m² per as <= 200 m)	§ 10.2

2.2 Dati climatici di progetto

Grandezza	Valore	Criterio
Temperatura media mensile minima	2,5 °C (gennaio)	dati di sito
Temperatura media mensile massima	24,0 °C (luglio)	dati di sito
Temperatura minima di progetto	**-9,5 °C**	media mensile minima - 12 °C (criterio del simulatore per la Voc)
Temperatura ambiente massima di progetto	**36,0 °C**	media mensile massima + 12 °C
Temperatura di cella massima	**64,8 °C**	Tamb,max + (NOCT - 20) × 1,25 = 36 + 23 × 1,25
Albedo del terreno	0,20	prato; valore da misurare per la resa bifacciale

La temperatura minima di progetto va confermata con la serie storica della stazione meteo più vicina (minima assoluta con tempo di ritorno adeguato) **[da verificare]**: a parità di modulo stabilisce il numero massimo di moduli in serie.

2.3 Dati di carico dello stabilimento

Grandezza	Valore
Consumo annuo	9.000 MWh/a
Organizzazione	2 turni (6–22, lunedì–venerdì), sabato ridotto, fermata estiva di 2 settimane e natalizia
Picco di prelievo annuo senza impianto	2.209 kW
Picco di prelievo annuo con impianto (caso A)	2.096 kW
Potenza disponibile in prelievo	4.000 kW
Potenza in immissione richiesta	3.000 kW

Il profilo di carico del simulatore è sintetico. Per il progetto definitivo si deve acquisire la curva quartoraria misurata (almeno 12 mesi) dal distributore o dal contatore fiscale.

2.4 Dati di rete

Grandezza	Valore	Nota
Tensione nominale di consegna	15 kV, 50 Hz	cabina utente esistente
Stato del neutro MT	compensato (bobina di Petersen) o isolato	[da verificare] col distributore

Grandezza	Valore	Nota
Corrente di cortocircuito trifase di rete	12,5 kA (valore di progetto tipico per le reti MT a 15 kV)	[da verificare] nel regolamento di esercizio
Corrente di guasto a terra	secondo dati del distributore	[da verificare]
Tempo di eliminazione del guasto a terra	secondo dati del distributore	per il dimensionamento dell'impianto di terra (CEI EN 50522)

2.5 Vita utile e criteri generali

Grandezza	Valore
Vita utile di progetto dell'impianto FV	25 anni (moduli con garanzia di prestazione a 30 anni)
Vita utile BESS	25 anni con una augmentation (anno 15 nel caso A)
Sostituzione inverter	prevista all'anno 13
Disponibilità di progetto	99 %
Codici e unità	Sistema SI, norme CEI/EN/IEC (§ 3)

3. Normativa di riferimento

Le edizioni vanno verificate alla data di emissione del progetto esecutivo. Dove l'edizione o l'esistenza del documento non è certa è indicato **[da verificare l'edizione vigente]**.

3.1 Connessione e impianti elettrici

Norma	Oggetto
CEI 0-16 (ed. vigente, con varianti)	Regola tecnica di connessione degli utenti attivi e passivi alle reti AT e MT; allegati su sistemi di accumulo, sistema di protezione di interfaccia (SPI), prove dei convertitori e controllore centrale d'impianto (CCI) [da verificare l'edizione vigente e la numerazione degli allegati]
CEI 82-25	Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti MT e BT [da verificare l'edizione vigente]
CEI 64-8 (in particolare sezione 712)	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale <= 1.000 V c.a. e 1.500 V c.c.
IEC 60364-7-712	Requisiti per gli impianti FV
CEI EN IEC 62548-1	Requisiti di progetto dei campi fotovoltaici [da verificare l'edizione vigente]
CEI EN IEC 62446-1	Prove, documentazione e manutenzione dei sistemi FV connessi alla rete
CEI EN 61936-1 / CEI EN 50522	Impianti con tensione > 1 kV c.a.; messa a terra degli impianti > 1 kV
CEI EN 62305 (parti 1–4)	Protezione contro i fulmini
CEI EN 61643-31 / -32	Limitatori di sovratensione (SPD) lato DC fotovoltaico
CEI EN 60076 (serie)	Trasformatori di potenza
Reg. UE 548/2014 e Reg. UE 2019/1783	Ecodesign dei trasformatori (livello Tier 2)
Reg. UE 2016/631 (RfG)	Requisiti di connessione dei generatori
CEI EN 50618	Cavi per impianti FV (H1Z2Z2-K)
CEI 20-13 / CEI UNEL 35024 e 35026	Cavi MT e BT e relative portate
CEI 11-17	Linee in cavo

3.2 Sistemi di accumulo

Norma	Oggetto
IEC 62933 (serie, parti 1, 2-1, 4-1, 5-1, 5-2)	Sistemi di accumulo di energia elettrica: terminologia, prestazioni, ambiente, sicurezza
CEI EN IEC 62619	Requisiti di sicurezza per accumulatori al litio per applicazioni industriali
CEI EN IEC 62477-1	Sicurezza dei convertitori elettronici di potenza
CEI EN IEC 62485-5 [da verificare l'edizione vigente]	Installazione sicura di batterie stazionarie al litio

Norma	Oggetto
UL 9540 / UL 9540A	Sistemi ESS; metodo di prova per la propagazione termica (riferimento internazionale)
NFPA 855	Installazione di sistemi di accumulo stazionari (riferimento internazionale, non cogente in Italia)
Reg. UE 2023/1542	Batterie e rifiuti di batterie (dichiarazione dell'impronta di carbonio, passaporto della batteria, due diligence, fine vita)

3.3 Strutture, sicurezza, prevenzione incendi, autorizzazioni

Norma	Oggetto
DM 17/01/2018 (NTC 2018) e Circolare 21/01/2019 n. 7	Norme tecniche per le costruzioni e istruzioni applicative
DM 37/2008	Installazione degli impianti all'interno degli edifici (per le parti applicabili)
DLgs 81/2008	Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri (Titolo IV)
DPR 151/2011	Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
DM 03/08/2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi)	Metodologia di valutazione del rischio incendio
Guida VVF per l'installazione degli impianti FV (nota DCPREV prot. 1324 del 07/02/2012) e chiarimenti successivi	Prevenzione incendi per impianti FV [da verificare eventuali aggiornamenti]
Indicazioni/linee guida del CNVVF per i sistemi BESS	[da verificare se è stato emanato un documento ufficiale e la sua data; in assenza si applica la valutazione del rischio secondo il Codice di prevenzione incendi]
DLgs 190/2024 (Testo unico FER) e s.m.i.	Regimi amministrativi per gli impianti a fonti rinnovabili; aree idonee
Delibere ARERA (TICA, TIDE, TIS)	Connessione, dispacciamento, settlement

4. Descrizione generale dell'impianto

L'impianto ha tre sottosistemi:

1. **Generatore FV**: 4.844 moduli TOPCon bifacciali da 620 Wp in 173 stringhe da 28 moduli, montati su strutture fisse a 25° con orientamento sud. Potenza DC effettiva 3.003,3 kWp.
2. **Conversione e trasformazione FV**: 7 inverter di stringa da 350 kW / 1.500 V DC / 800 V AC (2.450 kWac, rapporto DC/AC 1,23) collegati a un quadro BT 800 V nella cabina di trasformazione, con un trasformatore da 3.150 kVA 15/0,8 kV Dyn11.
3. **Sistema di accumulo (AC-coupled)**: 8 cabinet LFP da 261 kWh / 125 kW con PCS integrato (2.088 kWh installati, 1.000 kW), quadro BT di parallelo e trasformatore dedicato da 1.250 kVA, collegati al quadro MT d'impianto.

Il quadro MT d'impianto è collegato con una linea in cavo da 400 m (ARE4H5E 12/20 kV, 3 × 1 × 120 mm² Al) a uno scomparto partenza da realizzare nella cabina utente esistente, a valle del dispositivo generale (DG) e della misura fiscale del distributore. Il sistema di protezione di interfaccia (SPI) agisce sul dispositivo di interfaccia (DDI) a monte di FV e BESS. Il controllore centrale d'impianto (CCI) gestisce la limitazione dell'immissione e la regolazione di potenza attiva e reattiva.

4.1 Schema unifilare semplificato

Schema a blocchi (lo schema grafico è nella tavola CAD corrispondente):

- Rete MT distributore 15 kV -> Cabina di consegna, misura M1 (scambio)
- Cabina di consegna, misura M1 (scambio) -> Cabina utente esistente, DG + SPG (50/51, 51N/67N)
- Cabina utente esistente, DG + SPG (50/51, 51N/67N) -> Quadri MT stabilimento, carichi 9 GWh/a
- Cabina utente esistente, DG + SPG (50/51, 51N/67N) -> Nuovo scomparto partenza impianto, DDI + SPI (27, 59, 81, 59N)
- Nuovo scomparto partenza impianto, DDI + SPI (27, 59, 81, 59N) -> Quadro MT d'impianto 15 kV [ARE4H5E 3x1x120 mm² Al, 400 m]
- Quadro MT d'impianto 15 kV -> TR-FV 3150 kVA, 15/0,8 kV Dyn11

- Quadro MT d'impianto 15 kV -> TR-BESS 1250 kVA, 15/0,4 kV Dyn11
- TR-FV 3150 kVA, 15/0,8 kV Dyn11 -> Quadro BT 800 V FV, 7 interruttori 400 A
- Quadro BT 800 V FV, 7 interruttori 400 A -> 7 inverter di stringa, 350 kW, 1500 V DC
- 7 inverter di stringa, 350 kW, 1500 V DC -> 173 stringhe x 28 moduli, 620 Wp = 3003 kWp
- TR-BESS 1250 kVA, 15/0,4 kV Dyn11 -> Quadro BT 400 V BESS, 8 partenze
- Quadro BT 400 V BESS, 8 partenze -> 8 cabinet LFP 261 kWh / 125 kW, PCS integrato
- Quadro MT d'impianto 15 kV -> (segnali) Misura M2 produzione FV, (GSE/UTF)
- CCI / EMS / SCADA -> (segnali) 7 inverter di stringa, 350 kW, 1500 V DC
- CCI / EMS / SCADA -> (segnali) 8 cabinet LFP 261 kWh / 125 kW, PCS integrato
- CCI / EMS / SCADA -> (segnali) Nuovo scomparto partenza impianto, DDI + SPI (27, 59, 81, 59N)

4.2 Dati principali

Grandezza	Valore
Potenza DC installata	3.003,3 kWp
Potenza AC nominale inverter	2.450 kW
Rapporto DC/AC	1,23
Producibilità specifica anno 1	1.310 kWh/kWp
Produzione anno 1 (al punto di consegna)	3.931 MWh
Performance ratio (anno 1)	86,3 %
Energia BESS installata / utile	2.088 kWh / 1.800 kWh (DoD 90 % su 2.000 kWh nominali)
Potenza BESS	1.000 kW (C-rate 0,5, durata 2 h)
Autoconsumo della produzione FV	86 %
Copertura dei consumi (autosufficienza)	40 %
CO2 evitata	circa 832 t/a (fattore 0,25 t/MWh)

5. Generatore fotovoltaico

5.1 Moduli

Parametro	Simbolo	Valore
Tecnologia	–	TOPCon n-type, bifacciale vetro-vetro
Potenza nominale STC	Pmax	620 Wp
Tensione a vuoto	Voc	48,9 V
Tensione MPP	Vmp	41,0 V
Corrente di cortocircuito	Isc	16,0 A
Corrente MPP	Imp	15,12 A
Coefficiente di temperatura Voc	betaVoc	-0,25 %/°C
Coefficiente di temperatura Vmp	betaVmp	-0,29 %/°C
Coefficiente di temperatura Pmax	gamma	-0,29 %/°C
Coefficiente di temperatura Isc	alfa	+0,045 %/°C
NOCT	–	43 °C
Bifaccialità	–	80 %
Dimensioni	–	2.382 × 1.134 mm (2,70 m²)
Massa	–	33,0 kg (12,2 kg/m²)
Tensione massima di sistema	–	1.500 V DC

Parametro	Simbolo	Valore
Certificazioni richieste	–	IEC 61215, IEC 61730, classe di reazione al fuoco secondo la guida VVF; iscrizione al registro ENEA (categorie B/C se si usa l'iper-ammortamento, vedi `03_Contributi_Incentivi_UE_IT.md`)

I valori sono quelli del modulo tipo del simulatore. Vanno sostituiti con la scheda tecnica del fornitore scelto, e il dimensionamento delle stringhe va ripetuto.

5.2 Strutture e layout

Grandezza	Valore	Note
Tipo	Struttura fissa monopalo/bipalo in acciaio zincato, 2 moduli in verticale (2P)	
Inclinazione / azimut	25° / 0° (sud)	ottimo economico con GCR 0,42
Profondità del tavolo (2P)	2 × 2,382 + 0,02 = 4,78 m	
GCR	0,42	
Interasse tra le file (pitch)	4,78 / 0,42 = 11,4 m	
Proiezione orizzontale del tavolo	4,78 × cos 25° = 4,34 m	
Dislivello tra bordo inferiore e superiore	4,78 × sin 25° = 2,02 m	
Tavolo tipo	2P × 28 = 56 moduli = 2 stringhe	86 tavoli da 56 moduli + 1 tavolo da 28 moduli
Altezza minima del bordo inferiore dal suolo	>= 0,8 m	per la resa bifacciale, la manutenzione del verde e il deflusso della neve

Verifica di ombreggiamento tra le file (solstizio d'inverno, mezzogiorno solare). Elevazione solare: h = 90° - 45,46° - 23,45° = 21,1°. Lunghezza dell'ombra del bordo superiore: 2,02 / tan 21,1° = 5,24 m. Distanza libera tra le file: 11,4 - 4,34 = 7,06 m > 5,24 m. A mezzogiorno del 21 dicembre non c'è ombreggiamento reciproco. Nelle prime e ultime ore delle giornate invernali resta una perdita, compresa nell'1,5 % di ombreggiamento della tabella perdite. Verifica preliminare da ripetere con il layout reale (PVsyst o equivalente).

5.3 Dimensionamento delle stringhe

Formule (convenzioni del simulatore, `engineering()`):

- Voc alla temperatura minima: Voc(Tmin) = Voc × [1 + betaVoc/100 × (Tmin - 25)]
- Vmp alla temperatura minima: Vmp(Tmin) = Vmp × [1 + betaVmp/100 × (Tmin - 25)]
- Vmp alla temperatura di cella massima: Vmp(Tc,max) = Vmp × [1 + betaVmp/100 × (Tc,max - 25)]
- Moduli in serie massimi: Nmax = min[floor(Vdc,max / Voc(Tmin)) ; floor(VMPPT,max / Vmp(Tmin))]
- Moduli in serie minimi: Nmin = ceil(VMPPT,min / Vmp(Tc,max)); a piena potenza Nmin,full = ceil(VMPPT,full,min / Vmp(Tc,max))

Grandezza	Valore
Voc(-9,5 °C)	48,9 × [1 - 0,0025 × (-34,5)] = **53,12 V**
Vmp(-9,5 °C)	41,0 × [1 - 0,0029 × (-34,5)] = **45,10 V**
Vmp(64,8 °C)	41,0 × [1 - 0,0029 × 39,75] = **36,27 V**
Nmax per tensione DC (1.500 / 53,12)	28
Nmax per finestra MPPT (1.500 / 45,10)	33
Nmin per MPPT (500 / 36,27)	14
Nmin a piena potenza (880 / 36,27)	25
Moduli in serie scelti	**28**
Potenza di stringa	28 × 620 = 17,36 kWp
Numero di stringhe	173
Stringhe per inverter / per MPPT	25 / 3 (inverter con 12 MPPT)

Distribuzione: 173 stringhe su 7 inverter, cioè 5 inverter da 25 stringhe e 2 da 24. La distribuzione definitiva va

bilanciata sugli MPPT in funzione del layout.

5.4 Verifiche elettriche

Rif.	Verifica	Valore	Limite	Esito
S1	Tensione a vuoto alla Tmin <= Vdc max inverter	28 × 53,12 = 1.487 V	<= 1.500 V	verificato
S2	Vmp alla Tmin <= limite superiore MPPT	28 × 45,10 = 1.263 V	<= 1.500 V	verificato
S3	Vmp alla Tcella max >= limite inferiore MPPT a piena potenza	28 × 36,27 = 1.016 V	>= 880 V	verificato
S4	Corrente di lavoro per MPPT	3 × 15,12 = 45,4 A	<= 65 A	verificato
S5	Corrente di cortocircuito per MPPT (× 1,25, a Tmax)	3 × 16,0 × 1,25 × 1,018 = 61,1 A	<= 115 A	verificato
S6	Stringhe per inverter entro gli ingressi disponibili	25	<= 36	verificato
S7	Rapporto DC/AC effettivo	3.003 / 2.450 = 1,23	1,00 – 1,40	verificato

La verifica S1 ha un margine di soli 13 V (0,9 %), quindi la temperatura minima di progetto è il parametro critico. Se la minima assoluta di sito risultasse inferiore a -10 °C, o se il modulo scelto avesse una Voc più alta, si passa a 27 moduli in serie (Voc = 1.434 V; Vmp a caldo = 979 V >= 880 V, ancora verificato). In questo caso il numero di stringhe sale a circa 179.

5.5 Producibilità e perdite

Modello del simulatore: meteo orario sintetico (giornate generate con indice di serenità AR(1) e conservazione della media mensile), scomposizione diretta/diffusa di Erbs, trasposizione di Hay-Davies, guadagno bifacciale semplificato, temperatura di cella da NOCT, efficienza dell'inverter a carico parziale e clipping al limite AC.

Perdita / fattore	Valore	Note
Sporcamento	2,0 %	pulizia 2 volte/anno
Ombreggiamento (reciproco e ostacoli)	1,5 %	da verificare col layout
Mismatch	1,0 %	
Cavi DC	1,2 %	a potenza nominale Delta V 0,66 %; valore energetico cautelativo
Bassa irradianza	1,0 % (parametro)	
Temperatura	calcolata ora per ora	gamma = -0,29 %/°C
Efficienza inverter	max 98,8 %, curva a carico parziale	
Clipping (DC/AC 1,23)	calcolato ora per ora	
Cavi AC	0,8 %	
Trasformatore	1,0 %	
Disponibilità	99,0 %	
Degrado primo anno (incl. LID/LeTID)	1,0 %	
Degrado annuo successivo	0,40 %/anno	garanzia lineare tipica TOPCon

Indicatore (anno 1)	Valore
Irraggiamento sul piano dei moduli (incl. retro)	1.519 kWh/m²
Producibilità specifica	1.310 kWh/kWp
Performance ratio	86,3 %
Produzione netta al punto di consegna	3.931 MWh

Produzione e consumi mensili (anno 1, MWh).

Mese	Produzione FV	Consumo	FV autoconsumato diretto	Immissione	Scarica BESS
Gen	154	635	126	12	40
Feb	226	687	196	14	43
Mar	359	799	301	38	36

Mese	Produzione FV	Consumo	FV autoconsumato diretto	Immissione	Scarica BESS
Apr	400	773	327	52	18
Mag	468	816	376	64	24
Giu	475	830	382	72	18
Lug	512	877	416	72	21
Ago	445	600	267	138	34
Set	364	830	306	42	40
Ott	257	788	216	22	48
Nov	146	746	130	5	43
Dic	125	619	107	4	38
Anno	**3.931**	**9.000**	**3.152**	**535**	**405**

La scarica BESS comprende l'energia caricata dal FV (244 MWh/a) e quella caricata da rete per arbitraggio (227 MWh/a). Ad agosto la fermata produttiva fa salire l'immissione. Il PR dell'86 % comprende il guadagno bifacciale. Per un modulo monofacciale nelle stesse condizioni il valore atteso è di circa 82–84 %.

Nota sul modello. Il simulatore è tarato per la pre-fattibilità. La producibilità di progetto (P50 e P90) va ricalcolata con PVsyst o un software equivalente, con dati TMY PVGIS-SARAH3 o Solargis del sito, orizzonte reale, layout 3D e scheda del modulo (file PAN) e dell'inverter (file OND).

6. Conversione DC/AC

6.1 Inverter

Parametro	Valore
Tipo	Inverter di stringa trifase senza trasformatore
Potenza nominale AC	350 kW (cos phi = 1)
Tensione DC massima	1.500 V
Finestra MPPT / a piena potenza	500–1.500 V / 880–1.300 V
Numero di MPPT / stringhe per MPPT	12 / 3
Corrente massima per MPPT (lavoro / cortocircuito)	65 A / 115 A
Tensione AC di uscita	800 V, 3 fasi senza neutro
Rendimento massimo	98,8 %
Grado di protezione	IP66, installazione all'aperto sotto le strutture
Funzioni di rete	P/Q su comando del CCI, curva Q(V), limitazione P(f), LVFRT/HVFRT secondo CEI 0-16
Numero	7 (2.450 kWac)

Gli inverter sono distribuiti nel campo, vicino ai baricentri dei sottocampi, per contenere la lunghezza dei cavi di stringa (lunghezza media di calcolo 70 m). Ogni inverter alimenta, con una propria linea in cavo, il quadro BT 800 V nella cabina di trasformazione FV.

6.2 Quadri di campo e protezioni DC

Con inverter di stringa a 12 MPPT e 3 stringhe per MPPT non servono quadri di parallelo stringhe (string box): le stringhe entrano direttamente nell'inverter. L'inverter deve integrare:

- **sezionatore DC sotto carico** per ogni MPPT (IEC 60947-3, categoria DC-PV2);
- **fusibili di stringa gPV 1.500 V** su entrambe le polarità. Con 3 stringhe in parallelo la corrente inversa massima su una stringa guasta è (Np - 1) × 1,25 × Isc = 2 × 1,25 × 16 = 40 A. Se il modulo ammette una corrente inversa massima (fusibile massimo in serie) inferiore, la protezione è obbligatoria (IEC 62548-1). Taglia proposta: 1,5 × Isc <= In <= 2,4 × Isc, cioè **25 A gPV** [da confermare con la scheda del modulo];

- **SPD DC tipo 2** (CEI EN 61643-31), con Ucpv >= 1,2 × Voc,STC del campo = 1,2 × 28 × 48,9 = 1.643 V, quindi >= Voc(Tmin) = 1.487 V. Prodotto da scegliere a 1.500 V DC con il criterio della norma di prodotto [da verificare]. Se la distanza tra campo e inverter supera 10 m, servono SPD anche lato moduli;
- **monitoraggio d'isolamento** (IMD) e protezione differenziale residua lato DC integrati nell'inverter (IEC 62109-2).

6.3 Cavi DC di stringa

Cavo solare **H1Z2Z2-K 1,5 kV DC** (CEI EN 50618), rame stagnato, posa in canalina sotto i moduli e in cavidotto interrato fino all'inverter.

Caduta di tensione: Delta V% = 2 × L × Imp × rho / (S × Vstringa) × 100, con rhoCu(70 °C) = 0,0216 ?·mm²/m e Vstringa = 28 × 41,0 = 1.148 V.

Grandezza	Valore
Lunghezza media (andata)	70 m
Corrente	15,12 A
Sezione scelta	**6 mm²**
Delta V a potenza nominale	2 × 70 × 15,12 × 0,0216 / (6 × 1.148) = **0,66 %** (limite di progetto 1 %)
Portata del cavo 6 mm² in aria a 60 °C (riferimento)	circa 50 A (dato tipico del costruttore) [da verificare con fattori di posa e raggruppamento]
Corrente di progetto (1,25 × Isc)	20 A: verificato con ampio margine

Le stringhe più lontane dall'inverter (oltre circa 100 m) vanno verificate singolarmente, eventualmente con 10 mm².

6.4 Cavi AC BT 800 V (inverter – quadro BT)

Corrente nominale: I = P / (rad3 × V) = 350.000 / (rad3 × 800) = **252,6 A**.

Cavo **ARG16R16 / ARE4R 0,6/1 kV**, alluminio, unipolare, posa interrata in cavidotto.

Grandezza	Valore
Lunghezza media	150 m
Sezione scelta	**1 × (3 × 1 × 240 mm²) Al**
Portata di riferimento Iz	345 A
Portata ridotta (coefficiente complessivo 0,8 per posa e raggruppamento)	276 A >= 252,6 A: verificato
Delta V = rad3 × L × I × rhoAl / (S × V) × 100, rhoAl(70 °C) = 0,0345 ?·mm²/m	rad3 × 150 × 252,6 × 0,0345 / (240 × 800) × 100 = **1,18 %**
Conduttore di protezione PE	>= S/2 per S > 35 mm² (CEI 64-8, tab. 54F) -> 120 mm² Al o 70 mm² Cu [verifica preliminare: va controllata l'energia specifica passante I²t con la protezione scelta]
Protezione in partenza dal quadro BT	interruttore scatolato 400 A, 800 V AC, sganciatore elettronico LSI

Il coefficiente di riduzione 0,8 è un valore cautelativo di pre-dimensionamento. In progetto esecutivo vanno applicati i coefficienti CEI UNEL 35026 per temperatura e resistività del terreno, profondità di posa e numero di circuiti nello stesso scavo: con 7 circuiti affiancati il coefficiente di raggruppamento può scendere sotto 0,7, nel qual caso si passa a 300 mm² o a cavidotti separati **[verifica preliminare]**.

6.5 Cadute di tensione complessive

Tratto	Delta V a potenza nominale
Stringa – inverter (DC)	0,66 %
Inverter – quadro BT (AC)	1,18 %
Linea MT 15 kV, 400 m (§ 7.3)	0,32 %
Totale cavi	**~ 2,2 %** a piena potenza (perdita energetica annua inferiore, perché cresce col quadrato della corrente)

7. Cabina di trasformazione e media tensione

7.1 Trasformatore FV

Potenza richiesta: S = Pac × 1,05 / 0,95 = 2.450 × 1,05 / 0,95 = 2.708 kVA. Si sceglie la taglia normalizzata superiore.

Parametro	Valore
Potenza nominale	**3.150 kVA**
Rapporto	15 kV ± 2 × 2,5 % / 0,8 kV
Gruppo vettoriale	Dyn11 (secondario con neutro non distribuito, verso gli inverter IT o TN secondo il costruttore) [da verificare con il costruttore dell'inverter]
Tensione di cortocircuito	6–7 % (ipotesi di calcolo 6 %)
Isolamento	olio vegetale/estere naturale (K-class, punto di fuoco > 300 °C) oppure resina (secco)
Perdite	conformi al Reg. UE 548/2014 come modificato dal Reg. 2019/1783, livello Tier 2 (ordine di grandezza per 3.150 kVA in liquido: P0 ~ 2,2 kW; Pk ~ 23 kW) [valori indicativi: da verificare nella Tabella I.1 del regolamento e nelle esenzioni per i trasformatori elevatori di impianti FV]
Raffreddamento	ONAN

La scelta tra olio estere e secco dipende dalla prevenzione incendi (§ 12). Un trasformatore in liquido isolante combustibile oltre 1 m³ rientra tra le attività soggette. Un 3.150 kVA in olio contiene di norma più di 1 m³ di liquido.

7.2 Quadro MT d'impianto

Quadro MT 24 kV, 16 kA × 1 s (o 20 kA, in base alla corrente di cortocircuito di rete), isolato in aria o in SF?-free, con:

Scomparto	Apparecchiatura
Arrivo linea dalla cabina utente	sezionatore sotto carico con sezionatore di terra
Misura	TV fase-fase, TV omopolare (per 59N), contatore M2 di produzione (se richiesto dal GSE)
Partenza TR-FV	interruttore in vuoto con protezione 50/51/51N del trasformatore
Partenza TR-BESS	interruttore in vuoto con protezione 50/51/51N
Servizi ausiliari	trasformatore MT/BT 25–50 kVA o derivazione BT dalla cabina utente, UPS 3 kVA, 2 h

7.3 Linea MT verso la cabina utente

Corrente con FV e BESS in immissione contemporanea alla potenza nominale: I = (2.450 + 1.000) kW / (rad3 × 15 kV × 0,95) = **139,8 A**.

Grandezza	Valore
Cavo	ARE4H5E 12/20 kV, 3 × 1 × **120 mm²** Al, interrato in tubo (la portata richiederebbe 70 mm²; la sezione è fissata dalla tenuta al cortocircuito)
Lunghezza	400 m
Portata Iz (riferimento) / ridotta × 0,8	200 A / 160 A >= 139,8 A: verificato
Delta V	rad3 × 400 × 139,8 × 0,0345 / (70 × 15.000) × 100 = **0,32 %** (limite di progetto 0,5 %)
Tenuta al cortocircuito	Sezione minima S >= Icc × radt / K = 12.500 × rad0,5 / 92 ~ 96 mm² (K = 92 per Al/XLPE, Icc di rete 12,5 kA, eliminazione del guasto in 0,5 s) -> **120 mm²**. Con 70 mm² la tenuta sarebbe solo 9,1 kA per 0,5 s [verifica preliminare: Icc e tempi da confermare con il distributore e il calcolo di selettività]
Schermo	da dimensionare sulla corrente di guasto a terra del distributore

7.4 Correnti di cortocircuito (stima preliminare)

Punto	Contributo	Calcolo	Valore
Sbarre MT 15 kV	Rete	dato del distributore	12,5 kA [da verificare]

Punto	Contributo	Calcolo	Valore
Sbarre MT 15 kV	Inverter FV + PCS BESS	1,2 × In (simulatore)	159 A
Sbarre BT 800 V FV	Rete tramite TR 3.150 kVA, ucc 6 %	In,BT = 3.150 / (rad3 × 0,8) = 2.273 A; Icc ~ In / ucc	~ 37,9 kA
Sbarre BT 800 V FV	7 inverter	7 × 252,6 × 1,2	~ 2,1 kA
Sbarre BT 800 V FV	**Totale**		**~ 40 kA -> potere di interruzione richiesto 50 kA a 800 V AC**
Sbarre BT 400 V BESS	Rete tramite TR 1.250 kVA, ucc 6 %	In,BT = 1.250 / (rad3 × 0,4) = 1.804 A; Icc ~ 30 kA	~ 30 kA + PCS ~ 1,7 kA

Il calcolo assume rete a potenza infinita a monte del trasformatore. Il calcolo esecutivo va eseguito secondo CEI EN 60909-0 con impedenze reali di rete, trasformatori e cavi.

7.5 Coordinamento con la cabina utente esistente

- Verificare che il quadro MT esistente ammetta un nuovo scomparto partenza (spazio, potere di interruzione, protezioni) e che il **DG** e il **SPG** esistenti restino adeguati alla nuova configurazione (utente attivo). In genere serve aggiornare il regolamento di esercizio e le tarature.
- Verificare l'adeguamento della misura M1 allo scambio bidirezionale (a cura del distributore) e l'installazione della misura M2 della produzione, se richiesta dal regime commerciale (RID, FER X).
- La potenza complessiva in immissione (FV + BESS = 3.450 kW nominali) supera la potenza in immissione richiesta di 3.000 kW: il CCI limita l'immissione con un set-point (`grid.exportLimitKw`) e la limitazione va dichiarata nella pratica di connessione.

7.6 Protezioni di interfaccia (SPI) e generale (SPG)

Tarature tipiche secondo CEI 0-16, da confermare con il regolamento di esercizio del distributore:

Codice	Funzione	Taratura tipica	Tempo
27.S1	Minima tensione	0,85 Vn	1,5 s
27.S2	Minima tensione (2ª soglia)	0,40 Vn	0,2 s
59.S1	Massima tensione (media mobile 10 min)	1,10 Vn	<= 3 s
59.S2	Massima tensione	1,20 Vn	0,6 s
81>.S1	Massima frequenza (soglia restrittiva)	50,2 Hz	0,15 s
81<.S1	Minima frequenza (soglia restrittiva)	49,8 Hz	0,15 s
81>.S2	Massima frequenza (soglia permissiva)	51,5 Hz	1,0 s
81<.S2	Minima frequenza (soglia permissiva)	47,5 Hz	4,0 s
59N	Massima tensione omopolare (SPI in MT)	5 % Vn	25 s
50/51	Massima corrente di fase (SPG)	I> 250 A, I>> 600 A (tipici)	0,5 s / 0,12 s
51N/67N	Guasto a terra (SPG)	secondo regolamento DSO	0,17–0,45 s

Il SPI agisce sul DDI (interruttore MT del nuovo scomparto) con un rincalzo sul DG o sugli interruttori BT, come previsto dalla CEI 0-16 per potenze superiori a 1 MW. Le soglie restrittive/permissive vanno abilitate con il segnale di teledistacco/consenso, se richiesto dal distributore. Il SPI deve essere certificato secondo l'allegato prove della CEI 0-16 [da verificare l'edizione vigente].

7.7 Controllore centrale d'impianto (CCI) e regolazione

Il CCI, previsto dalla CEI 0-16 per gli impianti oltre la soglia di potenza applicabile [da verificare la soglia nell'edizione vigente], svolge:

- **limitazione della potenza immessa** al valore contrattuale (3.000 kW) o a zero (`zeroExport`), misurata al punto di connessione con tempo di risposta compatibile con le prescrizioni del distributore;
- **regolazione della potenza reattiva** su richiesta del distributore (cos phi fisso, curva Q(V), set-point remoto) e partecipazione alla regolazione di tensione;

- **riduzione della potenza attiva** in sovrafrequenza (P(f)) e su comando remoto (teledistacco, modulazione);
- coordinamento tra inverter FV e PCS BESS, in modo che il BESS non immetta in rete energia prelevata, salvo diversa configurazione commerciale autorizzata;
- registrazione degli eventi e scambio dati con l'osservabilità della rete (protocollo IEC 61850 o IEC 60870-5-104 secondo le prescrizioni del distributore) [da verificare].

8. Sistema di accumulo (BESS)

8.1 Architettura

Il BESS è **accoppiato in AC** (AC-coupled) al quadro MT d'impianto, con trasformatore dedicato. Funziona quindi indipendentemente dagli inverter FV e può caricarsi sia dal FV sia dalla rete (arbitraggio, ripristino della riserva per il peak shaving).

Grandezza	Valore
Chimica	LFP (litio-ferro-fosfato)
Unità	8 cabinet "AC block" da 261 kWh / 125 kW con PCS, BMS, HVAC e antincendio integrati
Energia installata	8 × 261 = **2.088 kWh** (2.000 kWh nominali di progetto)
Potenza	8 × 125 = **1.000 kW**
C-rate / durata	0,5 C / 2 h
Tensione AC del cabinet	400 V 3F (tipico) [da verificare col fornitore]
Trasformatore	**1.250 kVA**, 15/0,4 kV Dyn11. Criterio: P / 0,95 = 1.053 kVA -> taglia superiore
Quadro BT 400 V	interruttore generale 2.000 A (In,BT trafo = 1.804 A), 8 partenze da 250 A, potere di interruzione >= 36 kA
Ingombro unità	8 × 1,8 m² = 14,4 m²
Area BESS con distanze e viabilità (stima)	~ 106 m²
Massa per unità	~ 2.900 kg (carico sulla fondazione ~ 16 kN/m²)

Cavo di alimentazione di ogni cabinet: I = 125.000 / (rad3 × 400) = 180 A, quindi 3 × 1 × 120 mm² Cu o 185 mm² Al, lunghezza inferiore a 30 m **[verifica preliminare]**.

8.2 Sistemi di controllo: BMS ed EMS

- **BMS** (per cabinet): misura di tensione e temperatura di cella, bilanciamento, stima di SOC e SOH, protezioni (sovra/sottotensione, sovracorrente, sovratemperatura), comando dei contattori DC, segnali verso il PCS e verso l'impianto antincendio.
- **EMS d'impianto** (integrato nel CCI/SCADA): logiche di dispacciamento orarie e sub-orarie. Il simulatore le modella così:

Logica	Descrizione	Parametri di default
Autoconsumo	Carica dall'eccedenza FV, scarica a copertura del prelievo	sempre attiva
Arbitraggio	Carica da rete nelle 4 ore più economiche tra 0 e 6 e scarica nelle ore a prezzo alto. L'energia di carica viene scelta ogni giorno tra 5 livelli, col minimo costo giornaliero	spread minimo 30 €/MWh
Peak shaving	Scarica prioritaria per mantenere il prelievo sotto la soglia; riserva di SOC ricaricata di notte	soglia 2.500 kW, riserva 30 % (disattivo nel caso A)
Limite di cicli	Scarica massima giornaliera	1,5 cicli/giorno
Divieto di immissione da BESS	La scarica copre solo i carichi interni	sempre

Nel funzionamento reale l'EMS usa previsioni di produzione e carico (giorno prima e infragiornaliere) e prezzi MGP/MI. Il simulatore assume previsione perfetta entro la giornata: le prestazioni reali di arbitraggio risultano più basse dell'ordine del 10–20 % **[stima]**.

8.3 Prestazioni

Grandezza	Valore
Rendimento round-trip AC-AC	86 % (carica e scarica rad0,86 = 92,7 % ciascuna)
Profondità di scarica utile	90 % (energia utile 1.800 kWh a inizio vita)
Ausiliari (HVAC, BMS, EMS)	0,4 % della capacità al giorno ~ 0,33 kW medi, 2,9 MWh/a
Degrado di calendario	1,0 %/anno
Degrado di ciclo	2,5 % ogni 1.000 cicli equivalenti
Cicli equivalenti anno 1	225
Energia scaricata anno 1	405 MWh (da FV 244 MWh caricati, da rete 227 MWh caricati)
SOH a inizio anno 14	80,2 %
Augmentation	all'anno 15, quando il SOH scende sotto l'80 %: aggiunta di ~ 426 kWh di moduli per tornare alla capacità nominale
Fine vita senza augmentation	SOH 70 %

Augmentation. L'area BESS va progettata con una riserva per almeno 2 cabinet aggiuntivi (circa 25 % dell'energia). Si possono anche sostituire i moduli batteria nei cabinet esistenti, se il fornitore lo garantisce. Il quadro BT 400 V va dotato di 2 partenze di riserva.

8.4 Sicurezza del BESS

Rischio principale. È la **propagazione termica** (thermal runaway) di una cella, con emissione di gas infiammabili e tossici (H2, CO, idrocarburi, HF), possibile deflagrazione nel volume chiuso del cabinet e incendio. La chimica LFP ha una temperatura d'innesco più alta e rilascia meno energia rispetto alle chimiche NMC, ma il rischio non è nullo.

Requisiti minimi di specifica:

Misura	Requisito
Certificazioni di prodotto	IEC 62619 (celle e moduli), IEC 62933-5-2, IEC 62477-1 (PCS), report di prova **UL 9540A** a livello di cella, modulo e unità, con dimostrazione di non propagazione tra unità adiacenti
Rilevazione	sensori di gas (H2, CO) e fumo in ogni cabinet, allarme e intervento della logica di sicurezza (apertura contattori, stop HVAC in ricircolo, ventilazione di emergenza)
Ventilazione / esplosione	ventilazione di emergenza attivata dal rilevamento gas per restare sotto il 25 % del LEL; pannelli di sfogo dell'esplosione (deflagration venting, rif. NFPA 68) o progetto di prevenzione dell'esplosione (rif. NFPA 69)
Estinzione	sistema integrato per cabinet (aerosol o agente pulito) con eventuale predisposizione per l'immissione di acqua (dry pipe). Strategia concordata con i VVF; acqua per raffreddare le unità vicine
Distanze	riferimento NFPA 855 per installazioni all'aperto: >= 3 m da edifici, confini e vie di passaggio, salvo riduzioni giustificate dalla prova UL 9540A; distanza tra unità secondo i risultati delle prove (tipicamente >= 0,9 m o affiancamento ammesso dal costruttore). In Italia le distanze derivano dalla valutazione del rischio secondo il Codice di prevenzione incendi [da verificare con il Comando VVF]
Separazioni	distanza o muro tagliafuoco REI 120 verso il trasformatore in olio e verso gli edifici dello stabilimento [verifica preliminare]
Arresto di emergenza	pulsanti di sgancio all'accesso dell'area e in sala controllo
Segnaletica e piano di emergenza	procedure per i soccorritori (rischio elettrico DC residuo, gas tossici, riaccensione), scheda per i VVF
Accessi	viabilità per i mezzi VVF fino a 10–15 m dall'area, idrante o riserva idrica secondo la valutazione del rischio

8.5 Layout dell'area BESS

- Platea in c.a. su sottofondo drenante, quota +0,20 m sul piano campagna, con canaletta di raccolta delle acque di spegnimento verso un pozzetto a tenuta (le acque contaminate vanno smaltite come rifiuto).
- 8 cabinet su una o due file, con passaggio di servizio >= 1,2 m sul fronte delle porte.
- Trasformatore BESS e quadro BT 400 V in un locale prefabbricato separato, a distanza dalle batterie.
- Recinzione dedicata con accesso controllato, illuminazione e videosorveglianza.

- Area di riserva per l'augmentation (>= 2 posizioni).

8.6 Fine vita e Regolamento UE 2023/1542

Le batterie del BESS sono "batterie industriali" con capacità superiore a 2 kWh. Si applicano quindi:

- dichiarazione dell'**impronta di carbonio**, secondo le scadenze del regolamento per le batterie industriali ricaricabili [da verificare l'applicabilità e le date degli atti delegati];
- **passaporto della batteria** (dal 18/02/2027), con accesso tramite codice QR ai dati di composizione, prestazioni e SOH;
- obblighi di **due diligence** sulle materie prime, secondo i tempi del regolamento [da verificare];
- **responsabilità estesa del produttore**: il fornitore ritira a fine vita; nel contratto vanno previsti ritiro e riciclo, a costo incluso o definito;
- accesso del proprietario ai dati del BMS per la stima del SOH (requisito utile anche per la seconda vita).

---

9. Impianto di terra, protezione dai fulmini e contro i contatti

9.1 Impianto di terra

- **Impianto di terra unico** per campo FV, cabina di trasformazione, area BESS e collegamento alla rete di terra dello stabilimento (cabina utente). Va dimensionato secondo CEI EN 50522 sulla corrente di guasto a terra e sul tempo di eliminazione comunicati dal distributore. Tensioni di contatto e di passo vanno verificate in cabina e nell'area BESS.
- Dispersore: corda di rame nudo 35 mm² (o 50 mm²) posata nello scavo dei cavidotti principali, ad anello attorno a cabine e area BESS, con picchetti nei punti di misura **[verifica preliminare]**.
- Strutture metalliche: collegamento equipotenziale delle file di strutture con conduttore 16 mm² Cu (o tramite continuità certificata delle strutture), almeno ogni 2 tavoli.
- Cornici dei moduli: messa a terra funzionale/protettiva secondo le istruzioni del costruttore dell'inverter (inverter senza trasformatore: le cornici sono collegate a terra).

9.2 Protezione contro i contatti

- **Lato DC**: sistema IT flottante, componenti di classe II (moduli, cavi H1Z2Z2-K), controllo continuo dell'isolamento nell'inverter con allarme e arresto.
- **Lato AC BT 800 V**: sistema IT o TN secondo l'architettura dell'inverter; protezione con interruzione automatica dell'alimentazione coordinata con l'impianto di terra.
- **Lato MT**: tensioni di contatto ammissibili secondo CEI EN 50522.

9.3 Protezione dai fulmini e dalle sovratensioni

- **Valutazione del rischio** secondo CEI EN 62305-2 per cabina, area BESS e campo FV. Di norma un campo FV a terra non richiede un LPS esterno, salvo che la valutazione del rischio R1/R4 lo imponga.
- **SPD**: tipo 2 lato DC su ogni ingresso inverter (§ 6.2); tipo 1+2 sul quadro BT 800 V e sul quadro BT 400 V BESS; scaricatori MT a ossido di zinco sui trasformatori; SPD sulle linee dati in rame (RS485, Ethernet) agli ingressi della sala controllo.
- **Ottimizzazione dei percorsi**: polo positivo e negativo delle stringhe affiancati per ridurre l'area delle spire indotte.

---

10. Opere civili e strutturali

10.1 Fondazioni

- **Pali infissi** (profili C/? in acciaio zincato) o **viti di fondazione**, profondità tipica 1,5–2,5 m. La scelta e la lunghezza seguono le prove di estrazione in sito (pull-out test) e la relazione geotecnica.
- **Protezione dalla corrosione**: zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461, spessore scelto sulla classe di

corrosività del suolo (UNI EN ISO 9223 / ISO 14713). Va verificata la presenza di acque aggressive o di falda superficiale **[da verificare]**.

- Cabine prefabbricate su vasca di fondazione prefabbricata; platea in c.a. per l'area BESS (§ 8.5).

10.2 Azioni di progetto (NTC 2018), verifica preliminare

Vento. Lombardia, zona 1: vb,0 = 25 m/s, a0 = 1.000 m; con as ~ 120 m < a0 si ha vb = 25 m/s.

- Pressione cinetica di riferimento: qb = ½ × rho × vb^2 = 0,5 × 1,25 × 25^2 =**391 N/m²**.
- Coefficiente di esposizione per categoria III (kr = 0,20; z0 = 0,10 m; zmin = 5 m), altezza della struttura inferiore a zmin: ce(zmin) = kr^2 × ct × ln(z/z0) × [7 + ct × ln(z/z0)] = 0,04 × 3,912 × 10,912 = **1,71**.
- Pressione di picco: qp = qb × ce = 391 × 1,71 ~ **667 N/m²**.
- Le pressioni nette sui pannelli (coefficienti cp,net per tettoie isolate a una falda con 25° di inclinazione, CNR-DT 207 R1/2018 o prove in galleria del vento del costruttore) danno valori di progetto dell'ordine di ±0,8–1,5 kN/m² ai bordi **[verifica preliminare: la classe di rugosità e la categoria di esposizione vanno confermate sul sito]**.

Neve. Provincia di Milano in zona I-Mediterranea: qsk = 1,50 kN/m² per as <= 200 m.

- Coefficiente di forma per falda a 25°: ?1 = 0,8.
- CE = 1, Ct = 1: qs = ?1 × qsk × CE × Ct = 0,8 × 1,50 = **1,20 kN/m²** (proiezione orizzontale).

Peso proprio. Moduli 12,2 kg/m² ~ 0,12 kN/m², struttura ~ 0,08–0,12 kN/m².

Sisma. Zona 4, azioni sismiche non dimensionanti per strutture leggere [da verificare sulla zonazione vigente].

Combinazioni. Combinazioni SLU/SLE secondo NTC 2018 § 2.5. La combinazione più gravosa per il palo è di solito il vento in depressione (sollevamento), che determina la lunghezza d'infissione.

10.3 Viabilità, drenaggi, recinzione

- Viabilità interna in misto stabilizzato, larghezza 4 m, perimetrale e di accesso a cabine e area BESS, idonea ai mezzi VVF e di manutenzione.
- Cavidotti interrati in corrugato doppia parete, con pozzetti di ispezione ogni 30–50 m e ai cambi di direzione; nastro segnalatore.
- Drenaggi superficiali con fossi inerbiti. Invarianza idraulica secondo il regolamento regionale lombardo (R.R. 7/2017 e s.m.i.) [da verificare l'applicabilità al FV a terra su superficie permeabile]: il campo FV non impermeabilizza il suolo, mentre cabine, platee e viabilità in misto vanno contabilizzate.
- Recinzione metallica h = 2,0 m con sollevamento di 20 cm da terra per il passaggio della piccola fauna, mascheramento vegetale perimetrale, cancelli carrabili.
- Sistema antintrusione (barriere a infrarossi o cavo microfonico) e videosorveglianza con termocamere, collegati alla vigilanza.

11. Monitoraggio, SCADA, telecomunicazioni e misura

Sottosistema	Descrizione
SCADA d'impianto	Server in sala controllo (cabina FV) con HMI, storico dati >= 25 anni, interfaccia web, allarmi via e-mail/SMS
Acquisizione	Inverter e PCS via Modbus TCP o SunSpec; relè di protezione via IEC 61850; contatori via Modbus/M-Bus
Stazione meteo	2 piranometri di classe A (ISO 9060) sul piano dei moduli, 1 piranometro orizzontale, 1 albedometro (retro bifacciale), sonde di temperatura modulo (>= 4), temperatura ambiente, vento
KPI calcolati	PR corretto per la temperatura, disponibilità tecnica e contrattuale, energia, perdite per clipping e limitazione, SOC/SOH BESS, cicli
Rete di comunicazione	anello in fibra ottica monomodale tra cabina, inverter (tramite smart logger) e area BESS; ridondanza su cabina utente
Telecontrollo	collegamento con il distributore per teledistacco e regolazione (CCI); connessione con l'aggregatore se il BESS partecipa a MSD tramite UVA

Sottosistema	Descrizione
Cybersecurity	architettura a zone e condotti secondo IEC 62443 (zona OT separata dalla rete aziendale con firewall, accessi remoti tramite VPN con autenticazione a due fattori, gestione delle patch, registrazione degli accessi)
Misura	M1 al punto di scambio (distributore); M2 della produzione FV ai fini GSE (RID/FER X) se richiesta; misure interne su BESS (energia caricata/scaricata) per il controllo delle prestazioni. Sotto il profilo fiscale (ADM) va verificato il regime di esenzione dell'energia autoconsumata e l'eventuale denuncia di officina elettrica [da verificare]

12. Prevenzione incendi e sicurezza

12.1 Inquadramento rispetto al DPR 151/2011

Elemento	Possibile attività soggetta	Valutazione preliminare
Trasformatore TR-FV 3.150 kVA in liquido isolante	Attività 48 (macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili oltre 1 m³)	Probabilmente soggetta se in olio. Con olio estere naturale vale la stessa regola sulla quantità; un trasformatore secco esclude l'attività [da verificare la quantità di liquido col costruttore]
Trasformatore TR-BESS 1.250 kVA	Attività 48 se il liquido supera 1 m³	Di norma sotto la soglia [da verificare]
Campo FV a terra	Non è un'attività soggetta in sé	Si applica la guida VVF 2012 per l'interferenza con le attività soggette dello stabilimento, se il campo è vicino a edifici soggetti
BESS	Non è elencato esplicitamente nell'allegato I del DPR 151/2011	Va fatta una valutazione del rischio secondo il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) e, se lo stabilimento è già soggetto, un aggiornamento della SCIA o una valutazione di progetto. Conviene un confronto preventivo col Comando provinciale VVF [da verificare]
Gruppo elettrogeno (se previsto per i servizi ausiliari)	Attività 49 se oltre 25 kW	Non previsto

12.2 Misure generali

- Distanze di sicurezza tra trasformatori in olio, area BESS, edifici e depositi dello stabilimento, oppure separazioni REI.
- Vasca di raccolta dell'olio sotto i trasformatori in liquido, dimensionata sull'intero volume.
- Estintori portatili a CO2 in cabina; segnaletica di sicurezza (rischio elettrico, presenza di tensione DC anche a interruttori aperti).
- Sgancio di emergenza dell'impianto FV dal fronte di accesso, secondo la guida VVF 2012 (comando dei DDI e degli interruttori BT).
- Piano di emergenza aggiornato, formazione degli addetti e informazione alle squadre di soccorso.

12.3 Sicurezza in cantiere e in esercizio

- PSC e fascicolo dell'opera secondo DLgs 81/2008, Titolo IV.
- Lavori elettrici secondo CEI 11-27 (PES/PAV/PEI); procedure specifiche per lavori su parti DC in tensione e sulle batterie.
- Valutazione del rischio di arco elettrico sui quadri BT ad alta corrente di cortocircuito (circa 40 kA a 800 V).

13. Iter autorizzativo e connessione

Fase	Contenuto	Riferimento
Inquadramento urbanistico	Verifica di area idonea (aree industriali, aree di pertinenza dello stabilimento, aree entro una certa distanza da insediamenti produttivi), vincoli paesaggistici e ambientali	DLgs 190/2024 e s.m.i.; dettagli in `03_Contributi_Incentivi_UE_IT.md` § 6

Fase	Contenuto	Riferimento
Titolo abilitativo	Per FV a terra in area idonea industriale di questa taglia di norma PAS (procedura abilitativa semplificata) o regime di edilizia libera secondo le soglie del Testo unico FER; il BESS asservito segue di norma il regime dell'impianto FV [da verificare le soglie vigenti]	DLgs 190/2024, allegati A/B/C
Connessione	Domanda di modifica della connessione esistente (utente attivo, nuova potenza in immissione 3.000 kW) al distributore secondo il TICA: preventivo (STMG/STMD), accettazione, realizzazione degli impianti di utenza per la connessione, regolamento di esercizio	Delibera ARERA TICA e s.m.i.
Registrazione	Registrazione dell'impianto su GAUDÌ (Terna) per FV e BESS	
Regime commerciale	RID per l'energia immessa, oppure FER X (energia immessa) se conveniente; contratto di dispacciamento	GSE
Prevenzione incendi	Valutazione del rischio, eventuale SCIA o valutazione del progetto (§ 12)	DPR 151/2011
Fiscale (ADM)	Verifica del regime per l'autoconsumo e la produzione; eventuale licenza di officina elettrica	DLgs 504/1995 (TUA) [da verificare]
Incentivi	Requisiti tecnici e documentali (es. moduli ENEA B/C e perizia per l'iper-ammortamento)	`03_Contributi_Incentivi_UE_IT.md`

14. Collaudi e messa in servizio

14.1 Fornitura in fabbrica (FAT)

Componente	Prove
Moduli	Flash test con report per numero di serie, elettroluminescenza (EL) a campione, verifica delle tolleranze di potenza; ispezione di pre-spedizione
Inverter / PCS	Prove di tipo e certificati CEI 0-16 (allegato prove dei convertitori); FAT a campione
Trasformatori	Prove di accettazione CEI EN 60076 (rapporto, perdite a vuoto e a carico, ucc, tensione applicata e indotta)
Quadri MT/BT	Prove di accettazione secondo la norma di prodotto
BESS	FAT secondo IEC 62933-2-1: capacità, RTE, risposta del PCS, funzioni BMS, rilevazione e spegnimento incendio, comunicazioni

14.2 In sito (SAT e messa in servizio)

Fase	Prove	Riferimento
Campo FV	Continuità dei conduttori di protezione, polarità, Voc e Isc di stringa (confronto con valori attesi corretti per irraggiamento e temperatura), resistenza d'isolamento, curve I-V a campione, termografia	CEI EN IEC 62446-1 (categoria 1 e 2)
Cavi MT	Prove di tensione in c.a. a frequenza molto bassa (VLF) o c.a. dopo la posa, prova della guaina	CEI 20-13 / IEC 60502
Impianto di terra	Misura della resistenza di terra, tensioni di contatto e di passo	CEI EN 50522
Protezioni	Verifica del SPI con cassetta prova relè, prova del DDI e del rincalzo, verifica delle tarature del SPG	CEI 0-16
CCI	Prova della limitazione di immissione e della regolazione P/Q, prove con il distributore	CEI 0-16
BESS	SAT: capacità iniziale (prova di scarica a potenza nominale), RTE, tempi di risposta, logiche EMS, prove antincendio e di sgancio di emergenza	IEC 62933-2-1
SCADA	Prove punto-punto della lista I/O, allarmi, archiviazione	

14.3 Prova prestazionale

- **Test di PR** su 7–14 giorni consecutivi con irraggiamento sufficiente, PR corretto per la temperatura (metodo IEC 61724-1 / NREL) confrontato col PR garantito dall'EPC.
- **Prova di disponibilità** e test di affidabilità di 72–240 h.
- **Collaudo finale** dopo 12 o 24 mesi sul PR annuale garantito.

15. Piano di manutenzione

Attività	Componente	Frequenza
Ispezione visiva di moduli, strutture, cavi, cassette	Campo FV	semestrale
Lavaggio dei moduli (acqua demineralizzata, senza detergenti)	Campo FV	2 volte/anno, più dopo eventi di polvere sahariana
Termografia (anche da drone)	Campo FV, quadri BT	annuale
Curve I-V a campione	Stringhe	ogni 2 anni o su anomalia di produzione
Sfalcio dell'erba / pascolo	Area FV	3–5 volte/anno
Controllo del serraggio e della corrosione	Strutture, morsetti	annuale (serraggio a campione)
Pulizia filtri, ventole, verifica allarmi, aggiornamento firmware	Inverter	annuale
Prove del SPI con cassetta prova relè	Protezioni	secondo CEI 0-16 (periodicità prevista dalla norma) [da verificare]
Manutenzione quadri MT/BT (serraggi, termografia, prove interruttori)	Cabina	annuale
Analisi dell'olio (DGA, rigidità)	Trasformatori in liquido	ogni 2–3 anni
Misura della resistenza di terra	Impianto di terra	ogni 2 anni (verifica periodica DPR 462/2001, ogni 2 o 5 anni secondo la classificazione)
Verifica di HVAC, filtri, sensori gas/fumo, impianto di estinzione	BESS	semestrale
Prova di capacità (stima del SOH)	BESS	annuale
Bilanciamento celle, aggiornamento BMS/EMS	BESS	secondo il fornitore
Verifica degli SPD	Quadri	annuale e dopo eventi atmosferici
Manutenzione di videosorveglianza, antintrusione, recinzione	Sicurezza	semestrale
Revisione delle prestazioni (PR, disponibilità, perdite)	Impianto	mensile (rapporto O&M)
Sostituzione inverter	Inverter	prevista all'anno 13
Augmentation	BESS	prevista all'anno 15 (SOH < 80 %)

16. Elenco elaborati (MDR)

Elenco generato dal simulatore (funzione `mdr` in `js/engine.js`). Discipline: G generale, C civile, E elettrica, I strumentazione e automazione, P permessi, K economica, Q qualità e collaudi.

Codice	Disc.	Titolo	Rev.
FVB-GEN-001	G	Relazione tecnica generale e Basis of Design	A
FVB-GEN-002	G	Elenco elaborati (MDR)	A
FVB-GEN-003	G	Cronoprogramma di progetto	A
FVB-GEN-004	G	Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	A
FVB-GEN-005	G	Piano di manutenzione dell'opera	A
FVB-CIV-006	C	Inquadramento territoriale e vincoli (aree idonee)	A
FVB-CIV-007	C	Planimetria generale / layout di impianto	A

Codice	Disc.	Titolo	Rev.
FVB-CIV-008	C	Relazione geologica e geotecnica	A
FVB-CIV-009	C	Relazione idraulica e invarianza idraulica	A
FVB-CIV-010	C	Calcolo strutture di sostegno e fondazioni (NTC 2018)	A
FVB-CIV-011	C	Viabilità, recinzione, cancelli, drenaggi	A
FVB-ELE-012	E	Schema unifilare generale MT/BT	A
FVB-ELE-013	E	Schemi di stringa e cablaggio DC	A
FVB-ELE-014	E	Dimensionamento cavi DC/AC e cadute di tensione	A
FVB-ELE-015	E	Calcolo correnti di cortocircuito e selettività	A
FVB-ELE-016	E	Impianto di terra e protezione contro i fulmini (CEI EN 62305)	A
FVB-ELE-017	E	Cabina di consegna/utente: layout e apparecchiature (CEI 0-16)	A
FVB-ELE-018	E	Tarature SPG/SPI e regolamento di esercizio	A
FVB-ELE-019	E	Specifica tecnica moduli FV	A
FVB-ELE-020	E	Specifica tecnica inverter	A
FVB-ELE-021	E	Specifica tecnica trasformatori MT/BT	A
FVB-ELE-022	E	Elenco cavi e percorsi	A
FVB-ELE-023	E	Impianto di illuminazione, videosorveglianza e antintrusione	A
FVB-AUT-024	I	Architettura SCADA / monitoraggio / EMS	A
FVB-AUT-025	I	Lista I/O e protocolli (Modbus TCP, IEC 61850)	A
FVB-AUT-026	I	Controllore centrale di impianto (CCI) – CEI 0-16 All. O/T	A
FVB-PRM-027	P	Pratica di connessione (TICA) e STMG/STMD	A
FVB-PRM-028	P	Titolo autorizzativo (PAS / edilizia libera / AU)	A
FVB-PRM-029	P	Pratica prevenzione incendi / valutazione VVF	A
FVB-PRM-030	P	Pratiche GSE (RID/FER X) e Terna GAUDÌ	A
FVB-ECO-031	K	Computo metrico estimativo e stima CAPEX	A
FVB-ECO-032	K	Piano economico-finanziario e analisi incentivi	A
FVB-COM-033	Q	Piano di collaudo e messa in servizio (CEI EN 62446-1)	A
FVB-COM-034	Q	Verifiche prestazionali (PR) e collaudo funzionale	A
FVB-BES-035	E	Specifica tecnica BESS (IEC 62933, IEC 62619, UL 9540A)	A
FVB-BES-036	E	Schema unifilare BESS e PCS	A
FVB-BES-037	E	Relazione di sicurezza BESS e analisi rischio incendio/thermal runaway	A
FVB-BES-038	C	Layout area BESS, distanze e fondazioni	A
FVB-BES-039	I	Logiche EMS: autoconsumo, arbitraggio, peak shaving	A
FVB-BES-040	Q	Piano di prove FAT/SAT del BESS	A

Il riferimento "CEI 0-16 All. O/T" nel titolo FVB-AUT-026 va allineato alla numerazione degli allegati dell'edizione vigente della norma [da verificare].

17. Rischi tecnici e punti aperti

#	Rischio / punto aperto	Impatto	Mitigazione / azione	Responsabile
1	Temperatura minima di sito più bassa di -9,5 °C: Voc di stringa oltre 1.500 V (margine attuale 13 V)	Alto (sicurezza, garanzia inverter)	Analisi climatica sulla serie storica; in alternativa 27 moduli in serie	Progettista elettrico
2	Producibilità sovrastimata dal meteo sintetico	Medio (economia)	PVsyst con TMY PVGIS/Solargis, P50/P90, layout 3D	Progettista FV

#	Rischio / punto aperto	Impatto	Mitigazione / azione	Responsabile
3	Cabina utente esistente non adeguabile (spazio, Icc, SPG)	Alto (costo e tempi)	Sopralluogo e rilievo della cabina; richiesta dei dati di rete al distributore	Progettista MT
4	Corrente di cortocircuito di rete e tempi di eliminazione del guasto diversi da 12,5 kA / 0,5 s	Medio	Linea MT già portata a 120 mm²; confermare Icc dal distributore e la selettività	Progettista MT
5	Tempi e condizioni del preventivo di connessione (immissione 3 MW)	Alto (tempi)	Domanda di connessione anticipata; valutazione di immissione limitata o zero	Committente
6	Prescrizioni VVF sul BESS (distanze, estinzione, riserva idrica)	Medio	Confronto preventivo col Comando VVF; scelta di un prodotto con report UL 9540A favorevole	Progettista antincendio
7	Trasformatore in olio: attività soggetta	Basso/medio	Trasformatore secco o in estere, vasca di contenimento, distanze	Progettista
8	Geotecnica sfavorevole (falda, terreni di riporto, aggressività)	Medio (costo fondazioni)	Indagini e prove di estrazione prima del definitivo	Geologo / strutturista
9	Invarianza idraulica e vincoli paesaggistici	Medio	Verifica preliminare in Comune e Regione	Progettista civile
10	Prestazioni reali dell'arbitraggio inferiori alla simulazione (previsione perfetta)	Medio (economia)	EMS con previsioni e ottimizzazione; KPI di esercizio	Fornitore EMS
11	Degrado BESS più rapido del previsto	Medio	Garanzia di capacità ed energia annua; contratto LTSA con augmentation	Committente
12	Disponibilità di moduli ENEA categoria B/C (requisito dell'iper-ammortamento)	Alto (incentivi)	Verificare offerta e prezzo prima dell'ordine; scenario senza incentivo	Committente
13	Requisiti del Reg. UE 2023/1542 (passaporto, impronta di carbonio)	Basso	Clausole contrattuali con il fornitore del BESS	Procurement
14	Cybersecurity dell'accesso remoto (inverter, EMS, aggregatore)	Medio	Architettura IEC 62443, VPN, segmentazione	ICT / OT
15	Coefficienti di raggruppamento dei cavi BT (7 circuiti affiancati)	Basso	Verifica CEI UNEL 35026; 300 mm² o cavidotti separati	Progettista elettrico

Allegati e riferimenti

- `docs/allegati/A1_Risultati_casi.md`: risultati del simulatore (caso A: bilancio energetico § 6, dati di ingegneria § 10).
- `docs/allegati/A2_Benchmark_costi_2026.md`: benchmark di costo e prestazione.
- `docs/02_Analisi_Economica.md`: analisi economica e scenari.
- `docs/03_Contributi_Incentivi_UE_IT.md`: incentivi, quadro autorizzativo e aree idonee.
- `docs/04_Valutazione_CAPEX.md`: stima del CAPEX per voci.
- Simulatore: `index.html` (scheda Ingegneria) e `js/engine.js` (funzioni `pvModel`, `dispatchYear`, `engineering`, `mdr`).